1. Tuần này học gì

Mấy tuần trước chúng ta đã học xong cảm biến: camera chụp ảnh, lidar bắn ra điểm, radar đo tốc độ. Nhưng cảm biến chỉ cho **nguyên liệu**. Tuần này hỏi: máy tính nhận nguyên liệu rồi **hiểu thế nào**, làm sao biết trong ảnh chỗ nào là xe, chỗ nào là người? Mô hình học từ ví dụ, ví dụ phải có đáp án, nên tiết 2 tự tay làm người gán nhãn. Tiết 3 ôn giữa kỳ.

Tiết	Chủ đề	Một câu cần nhớ
Tiết 1	Máy tính nhìn thấy xe và người	Ảnh chỉ là số; mô hình học từ ví dụ, cho khung, loại, điểm; xa và tối thì sót.
Tiết 2	Gán nhãn dữ liệu (thực hành)	Nhãn là sách giáo khoa của mô hình: quy tắc phải viết trước, mọi người theo cùng một bộ.
Tiết 3	Ôn giữa kỳ	Thi thứ Năm 5/11 trong giờ học; câu khái niệm và đọc biểu đồ, song ngữ Trung–Anh.

Hai trang web

Bàn tập gán nhãn: https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/label/

Đề thi thử giữa kỳ: https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/review/

2. Máy tính «nhìn thấy» xe và người thế nào

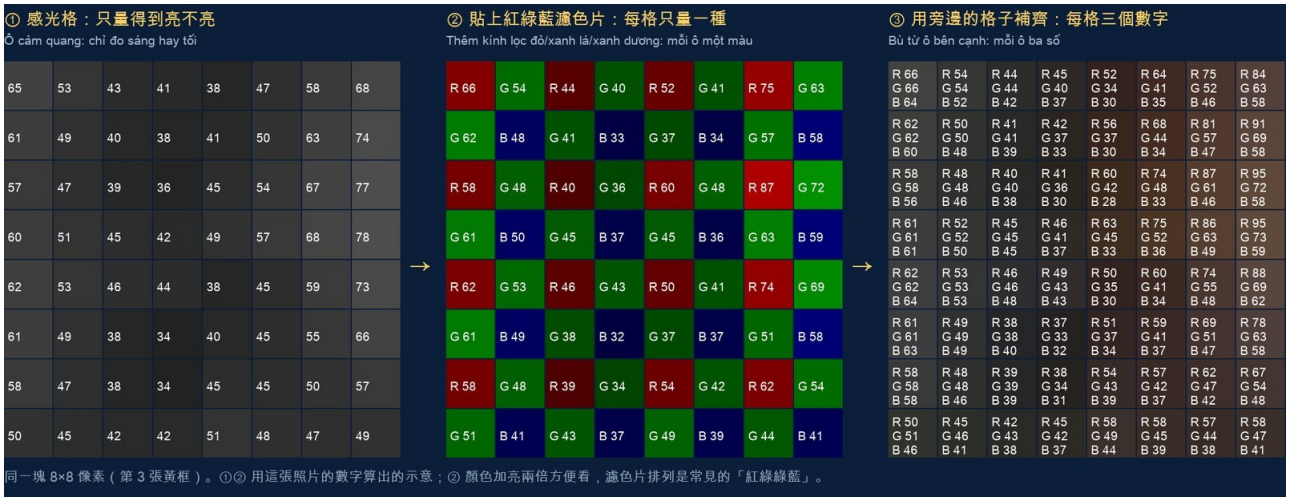
Với máy tính, ảnh chỉ là một đống số



Trái: một ảnh camera trước của nuScenes; phải: 8×8 điểm ảnh trong khung vàng, mỗi điểm ba số. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Ảnh camera trước có 1600 × 900 điểm ảnh, mỗi điểm ba số: đỏ, xanh lá, xanh dương, mỗi số từ 0 đến 255. Cả ảnh là 1600 × 900 × 3 = **4.320.000 con số**, như một bảng Excel khổng lồ. Không ô nào ghi «đây là người». Máy tính phải tự tìm trong hơn bốn triệu con số xem chỗ nào xếp lại giống một người.

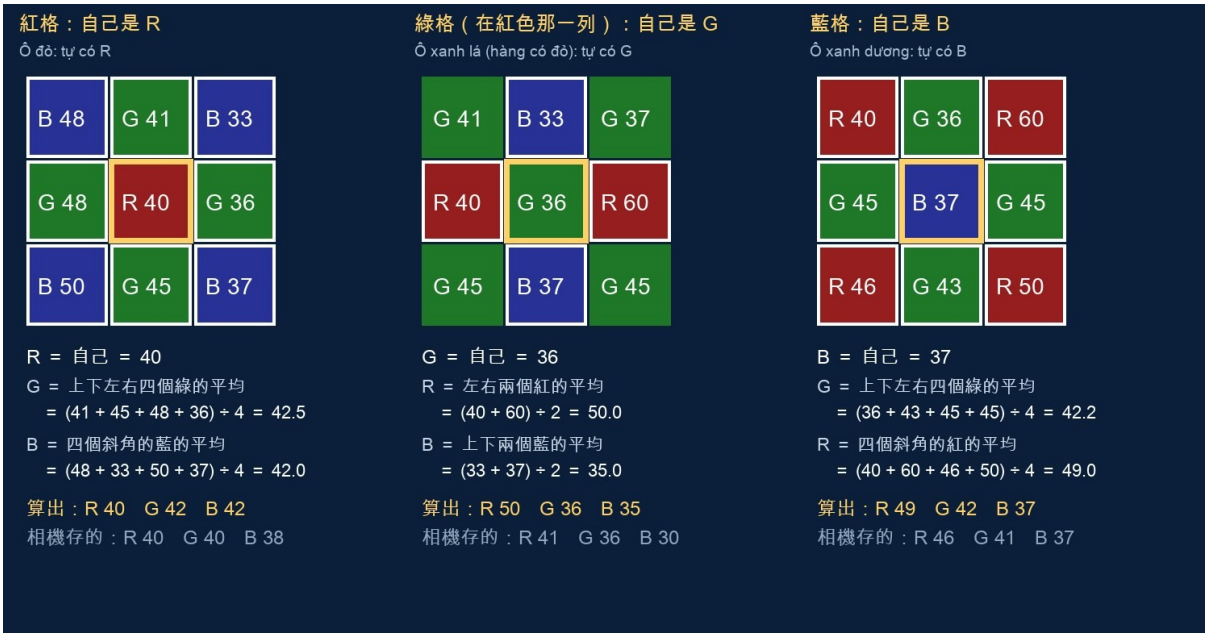
Những con số này từ đâu ra: ánh sáng → điện → con số



Cùng 8×8 điểm ảnh: ① ô cảm quang chỉ đo sáng tối ② thêm kính lọc đỏ/xanh lá/xanh dương, mỗi ô một màu ③ bù từ ô bên cạnh, mỗi ô ba số. ①② là minh hoạ tính từ ảnh này. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Cảm biến ảnh trong camera như một tấm gồm rất nhiều **xô nhỏ** xếp ngay ngắn, mỗi điểm ảnh một xô. Khi phơi sáng, ánh sáng chiếu vào, càng nhiều ánh sáng thì xô hứng càng nhiều điện, chip **đổi lượng điện thành con số**: số lớn là sáng, số nhỏ là tối. Xô chỉ biết nhiều hay ít ánh sáng, không biết

màu, nên trên mỗi ô **dán một kính lọc đỏ, xanh lá hoặc xanh dương** (phổ biến nhất là nhóm 2×2: một đỏ, hai xanh lá, một xanh dương), mỗi ô chỉ đo một màu. Xanh lá nhiều gấp đôi vì mắt người nhạy nhất với ánh sáng xanh lá, độ sáng tối và độ nét của ảnh chủ yếu đến từ màu xanh lá; đổi lại đỏ và xanh dương mỗi màu chỉ một phần tư, chi tiết màu thô hơn, đèn đỏ nhỏ ở xa cũng rơi vào ít ô đỏ hơn. Hai màu còn thiếu thì chip **ước lượng từ ô bên cạnh**. Lưu JPEG thì mỗi màu dùng **8 bit**, 2^8 = 256 mức, nên là **0 đến 255**. Camera nuScenes: CMOS 1/1,8 inch, 1600×900, **tự chỉnh phơi sáng**, lưu JPEG (Caesar et al., CVPR 2020). Ánh sáng quá mạnh thì xô tràn, số chạm 255, chỗ đó trắng xoá — gọi là cháy sáng.



Bù màu thế nào (trung bình hàng xóm đơn giản nhất): màu thiếu = trung bình các ô cùng màu bên cạnh. Số của mỗi ô lấy từ JPEG, minh hoạ. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Cách bù đơn giản nhất là **trung bình hàng xóm**: ô đỏ tự có R; G của nó là trung bình bốn ô xanh lá trên dưới trái phải, ví dụ (41 + 45 + 48 + 36) ÷ 4 = 42,5; B là trung bình bốn ô xanh dương ở góc chéo. Ô xanh lá thì R, B mỗi màu dùng hai ô trái phải hoặc trên dưới. Camera thật sẽ xem hướng nào thay đổi ít hơn rồi lấy trung bình theo hướng đó, để không trộn màu hai bên mép (trộn sẽ sinh ra «màu giả»); bù xong còn chỉnh cân bằng trắng, màu, độ sáng rồi nén JPEG, nên khác vài đơn vị so với cách trung bình đơn giản.

Màu và con số



Trên: ba con số của màu cơ bản; dưới: điểm thật trên ảnh (trung bình 5×5), scene-0553 ban ngày, scene-1100 ban đêm. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Ba con số như ba đèn pin đỏ, xanh lá, xanh dương chiếu lên tường trắng: chỉ bật đỏ là đỏ (255, 0, 0), đỏ + xanh lá là vàng, cả ba sáng nhất là trắng (255, 255, 255), ba cái bằng nhau là xám (128, 128, 128), tắt hết là đen (0, 0, 0). Đọc số hỏi hai việc: **số lớn hay nhỏ** (lớn là sáng), **số nào lớn nhất** (nghiêng về màu đó). Điểm thật trên ảnh: quần đỏ R 123, G 80, B 67, đỏ lớn nhất; vạch trắng chỉ khoảng 138 vì trời âm u, tự chỉnh phơi sáng làm cả ảnh tối đi; áo trong bóng râm chỉ khoảng 20, gần như đen; mặt đường ban đêm có màu xanh dương rất nhỏ, ngả vàng vì đèn đường ánh vàng; đèn đường gần 255. **Cùng một vật, đổi ánh sáng là con số khác hẳn**, nên máy tính không thể tìm người bằng luật «từ bao nhiêu đến bao nhiêu là người».

Vì sao không viết luật: cùng là xe mà trông khác nhau



Xe và người cắt từ nuScenes: góc nhìn, ngày đêm, bị che, xa gần đều khác. «Thấy được» là độ thấy chính thức. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

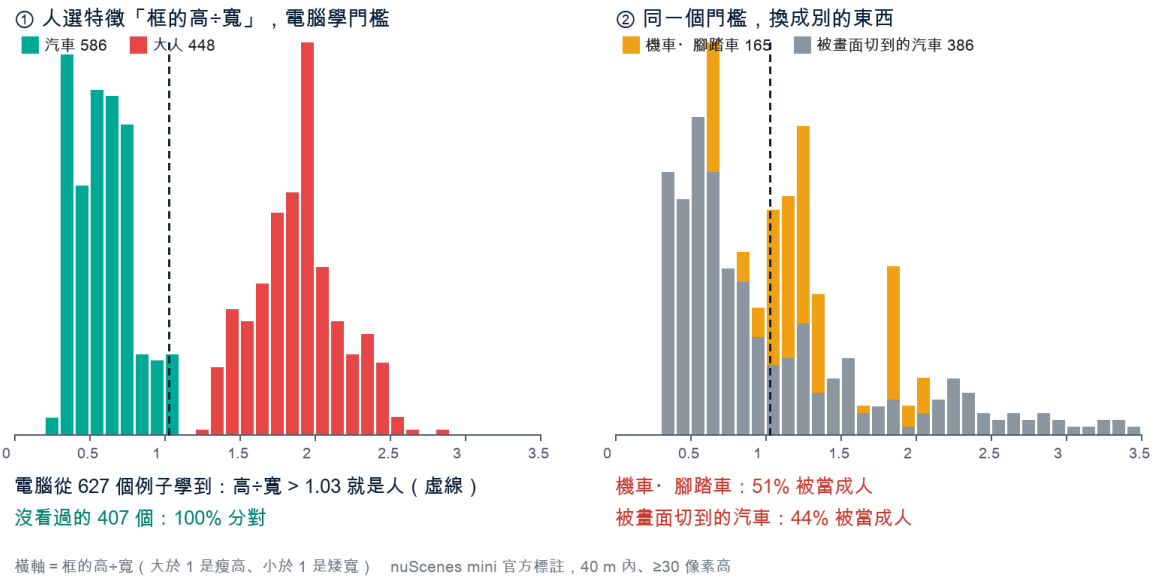
«Xe = bốn bánh + một thân xe»? Nhìn từ sau không thấy bốn bánh; ban đêm chỉ còn hai đèn; bị che một nửa chỉ thấy nóc. Mỗi tình huống mới phải thêm một luật, viết không bao giờ hết. Em bé nhận ra xe không nhờ học luật, mà nhờ nhìn rất nhiều xe. Máy tính bây giờ cũng vậy: **cho nó rất nhiều ảnh có đáp án, để nó tự tìm quy luật** — gọi là học máy; mô hình có nhiều lớp chồng lên nhau nên gọi là học sâu.

Viết luật, học máy, học sâu: khác ở chỗ ai quyết định «nhìn cái gì»

Để nhận ra một vật có hai câu hỏi: **nhìn cái gì** (tính chất nào của ảnh, gọi là «đặc trưng», ví dụ khung cao gầy hay thấp rộng, màu, hướng của cạnh) và **phán thế nào** (bao nhiêu trở lên là người). Ba cách khác nhau ở chỗ ai trả lời hai câu này.

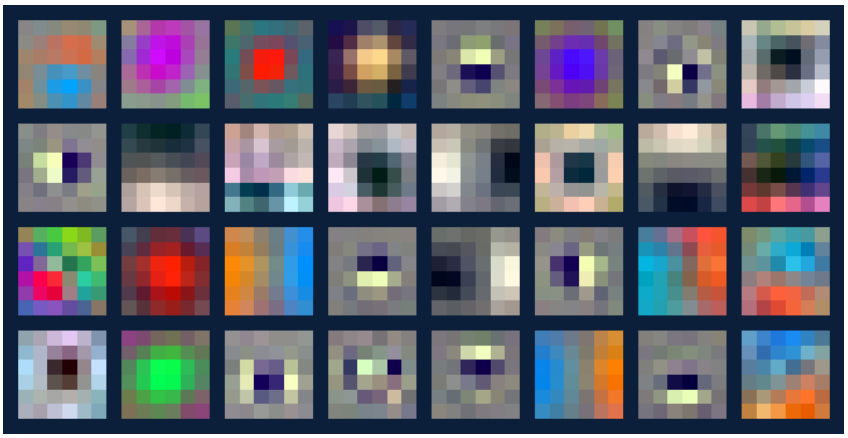
Bảng 1. So sánh ba cách

	Viết luật	Học máy (truyền thống)	Học sâu
Ai chọn «nhìn gì»	Người	Người	Máy tự học từ điểm ảnh
Ai chọn «phán thế nào»	Người viết ngưỡng	Máy học từ ví dụ	Máy học từ ví dụ
Ví dụ tìm người	«Cao ÷ rộng > 1 là người»	Người chọn «cao ÷ rộng», máy học ra 1,03; HOG năm 2005	YOLOX: khoảng 9 triệu số, tự học hết
Dữ liệu có đáp án	Không cần	Vài trăm đến vài nghìn	Hàng chục nghìn trở lên (COCO ~ 120.000 ảnh)
Ưu điểm	Dễ hiểu, dễ kiểm tra	Ít dữ liệu, tính nhanh	Chính xác nhất, học cả thứ người không nghĩ ra
Nhược điểm	Nhiều tình huống thì viết không hết	Chọn sai đặc trưng thì học không tốt	Cần nhiều dữ liệu, máy mạnh; khó biết nó «nghĩ» gì

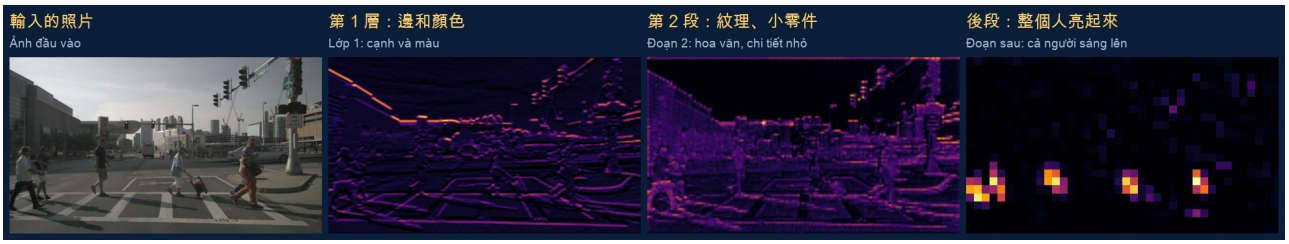


Ví dụ học máy truyền thống: người chọn «cao ÷ rộng», máy học từ 627 ví dụ ra ngưỡng 1,03, 407 ví dụ chưa gặp đúng hết; cùng ngưỡng đó gặp xe máy, xe đạp thì 51% bị coi là người, ô tô bị cắt ở mép ảnh 44%. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Ví dụ này cho thấy học máy truyền thống vướng ở đâu: máy đã học ngưỡng tốt nhất rồi, vấn đề là **đặc trưng người chọn không đủ**, chỉ nhìn cao ÷ rộng thì không phân biệt được xe máy có người lái và người đi bộ. Đặc trưng người nghĩ ra có hạn. Học sâu giao luôn bước này cho máy.



Đặc trưng học sâu tự học ra: 32 kính lọc lớp đầu của YOLOX-s (số thật, mỗi cái nhìn 6×6 điểm ảnh): mảng màu, ranh giới sáng tối (cạnh), chấm nhỏ. Không cái nào do người vẽ.



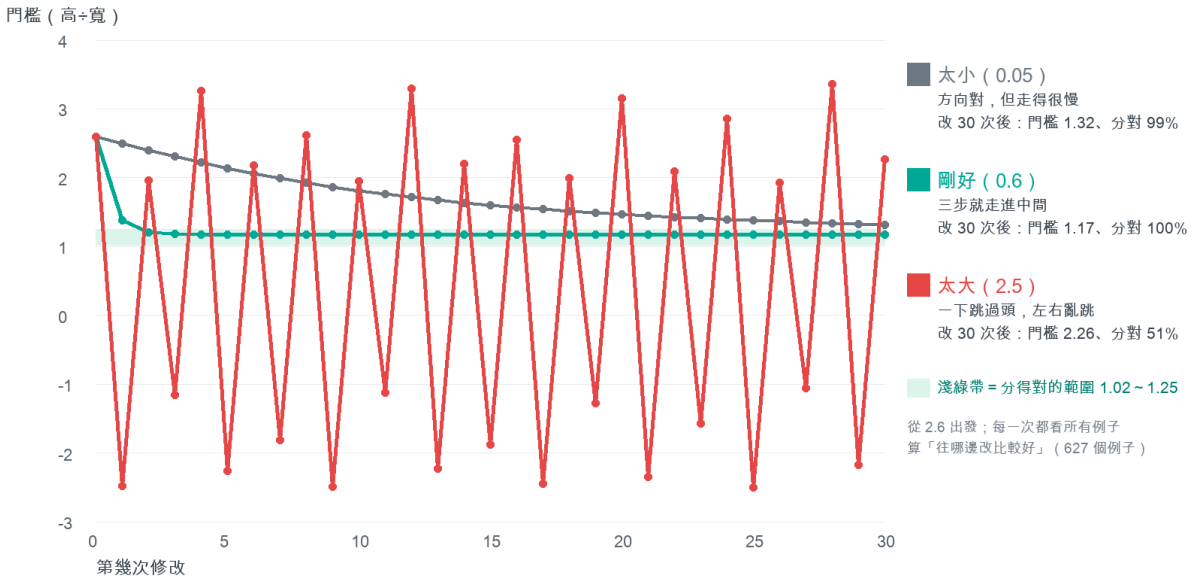
Cùng ảnh đưa vào YOLOX-s, kết quả thật ở ba độ sâu (sáng = có phản ứng): lớp 1 là đường nét, đoạn 2 là hoa văn, đoạn sau chỉ còn vị trí năm người sáng lên. Ảnh: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

«Học» là gì: đoán, so đáp án, sửa một chút

1. **Đoán**: đưa một ảnh vào, mô hình đoán «ở đây có một người, khung ở đây».
2. **So đáp án**: so với đáp án con người gán nhãn, lệch bao nhiêu.
3. **Sửa một chút**: chỉnh các con số bên trong (ngưỡng ở trên chỉ 1 số; YOLOX khoảng 9 triệu số) để lần sau lệch ít hơn.
4. **Lặp lại**: hàng chục nghìn ảnh, nhiều vòng.

Giống luyện đề cũ có đáp án: làm xong so đáp án, ghi lại chỗ sai, làm đủ nhiều thì gặp đề lạ cũng làm được. Đáp án ở bước 2 do con người gán, đó là «gán nhãn dữ liệu» ở phần 3. Bên trong mô hình có từng lớp: lớp đầu tìm cạnh và màu, lớp giữa ghép thành bánh xe, chân, lớp cuối nói «đây là người». Không ai bảo nó «cạnh nào là chân», nó tự chỉnh ra khi so đáp án.

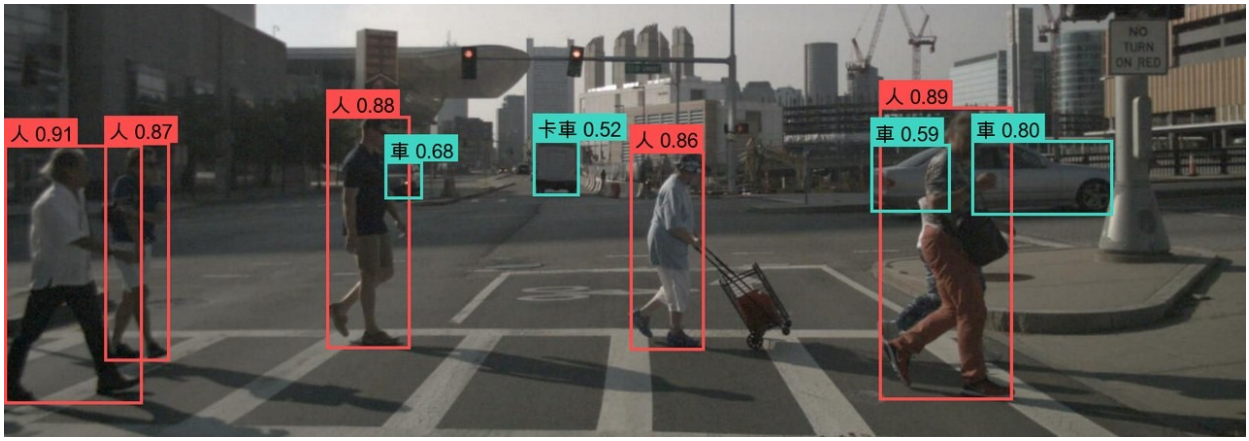
Vì sao chỉ sửa một chút



Dùng 627 ví dụ ở trên, cho máy học ngưỡng kiểu «xem dốc, bước xuống một bước», so sánh ba độ dài bước (tốc độ học). Dải xanh nhạt là khoảng phân loại đúng.

Hai lý do. Một, so đáp án xong máy chỉ tính được **nên sửa theo hướng nào**, không tính được **sửa bao nhiêu**, như xuống núi trong sương mù chỉ biết dưới chân dốc về phía nào. Mỗi bước dài bao nhiêu do người đặt, gọi là «**tốc độ học**»: quá nhỏ thì đi chậm (0,05 sửa 30 lần ngưỡng mới tới 1,32); quá lớn thì nhảy quá đà, nhảy qua lại (2,5 nhảy giữa −2,5 và 3,3, chỉ đúng một nửa); vừa phải (0,6) thì lần thứ ba đã vào khoảng đúng. Hai, khi huấn luyện thật mỗi lần chỉ xem vài đến vài chục ảnh; mỗi lần sửa nhiều thì những gì học từ ảnh khác bị xoá mất; mỗi lần chỉ sửa một chút, xem đủ nhiều ảnh mới dùng tốt cho mọi ảnh.

Phát hiện vật thể cho ba thứ: khung, loại, điểm



Kết quả thật của YOLOX-s trên nuScenes scene-0553 (điểm ≥ 0,5). Ảnh: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

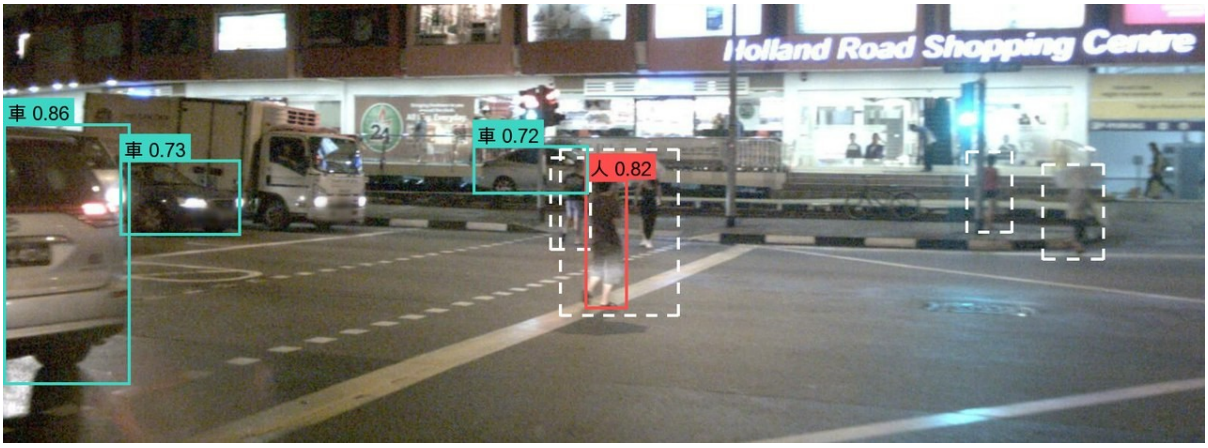
- **Khung**: vật ở đâu trên ảnh. Chỉ biết trái phải trên dưới, **không biết cách xe mấy mét**.
- **Loại**: người, xe, xe tải… Chiếc «xe tải 0,52» ở xa thật ra là xe buýt: sai loại, điểm cũng thấp.

- **Điểm**: 0 đến 1, chắc bao nhiêu. 0,91 **không phải** «đúng chắc chắn 91%», nó dùng để xếp hạng và đặt ngưỡng.

Bảng 2. Ba việc thường gặp

	Phân loại	Phát hiện vật thể	Phân vùng
Câu hỏi	Ảnh có người không?	Người ở đâu, mấy người?	Mỗi điểm ảnh là gì?
Đầu ra	Một nhãn cho cả ảnh	Khung + loại + điểm	Mỗi điểm ảnh một loại
Trên xe	Có mưa không? Ngày hay đêm?	Xe, người, xe máy, đèn	Mặt đường chạy được, vạch kẻ

Ngưỡng: thấp thì báo thừa, cao thì bỏ sót



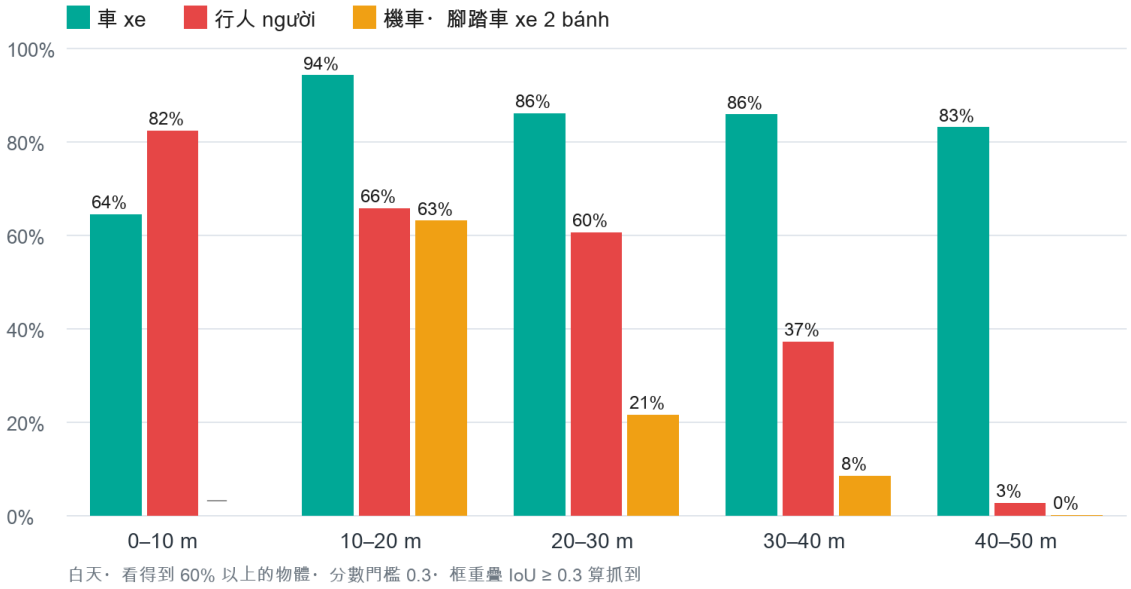
Cùng ảnh ban đêm, ngưỡng 0,7: gọn, nhưng người trong nét đứt trắng bị sót. Ngưỡng 0,3 bắt thêm vài người, nhưng cũng khoanh cả người trong trung tâm thương mại. Ảnh: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Bảng 3. 404 ảnh camera trước nuScenes mini: kéo ngưỡng từ 0,1 đến 0,9 (thấy ≥ 60%, trong 50 m)

Ngưỡng	Số khung	Khung không khớp nhãn	Xe	Người	Xe 2 bánh
0.1	4584	781	87%	63%	38%
0.3	2756	284	82%	53%	27%
0.5	1890	136	74%	43%	15%
0.7	1141	35	59%	30%	8%
0.9	233	0	18%	2%	0%

Muốn ít báo thừa thì phải chịu sót nhiều hơn. **Báo thừa**: xe phanh vì vật không có thật (phanh ma, tuần 7); **bỏ sót**: có người mà không phanh. Sót người nghiêm trọng hơn, nên ngưỡng cho người thường đặt thấp, khung thừa thì nhờ lidar, radar, bám theo để xác nhận. «Không khớp nhãn» cũng không phải lúc nào cũng sai: có cái là vật thật nhưng chưa gán nhãn.

Xa thì sót, tối cũng sót

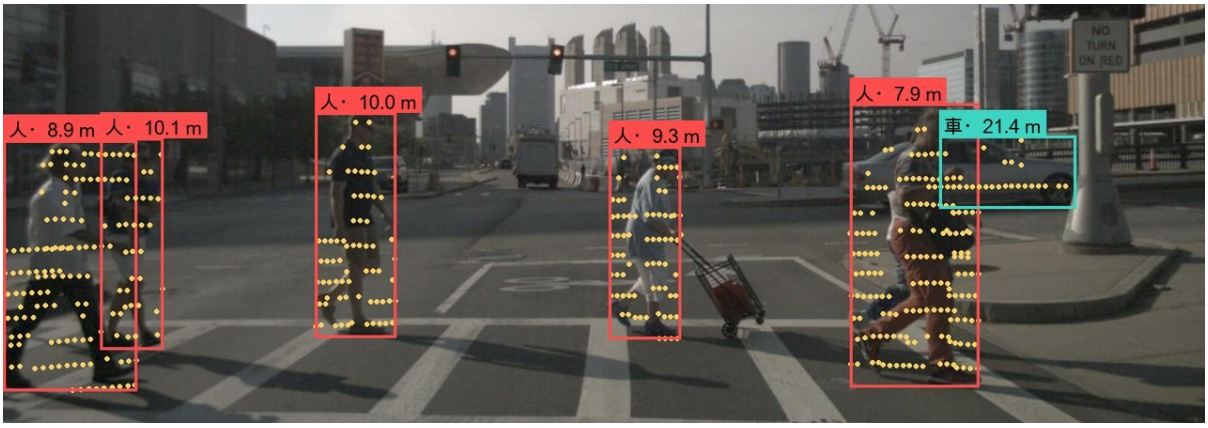


283 ảnh ban ngày, thấy ≥ 60%, ngưỡng 0,3. Người: trong 10 m 82%, 40–50 m còn 3%; xe ở 40–50 m vẫn 83%.

Người cao 1,7 m: ở 10 m khoảng 213 điểm ảnh, ở 45 m khoảng 47; mô hình thu về 640 ngang chỉ còn khoảng 19

Người và xe máy nhỏ, ở xa trên ảnh chỉ còn vài chục điểm ảnh, rất khó nhận ra; xe lớn hơn nên giảm chậm. Ban đêm cũng sót: người ở 10–20 m, ban ngày bắt được 66%, ban đêm 49%. Đó là con số thật của «camera ban đêm ▲» trong bảng tuần 7.

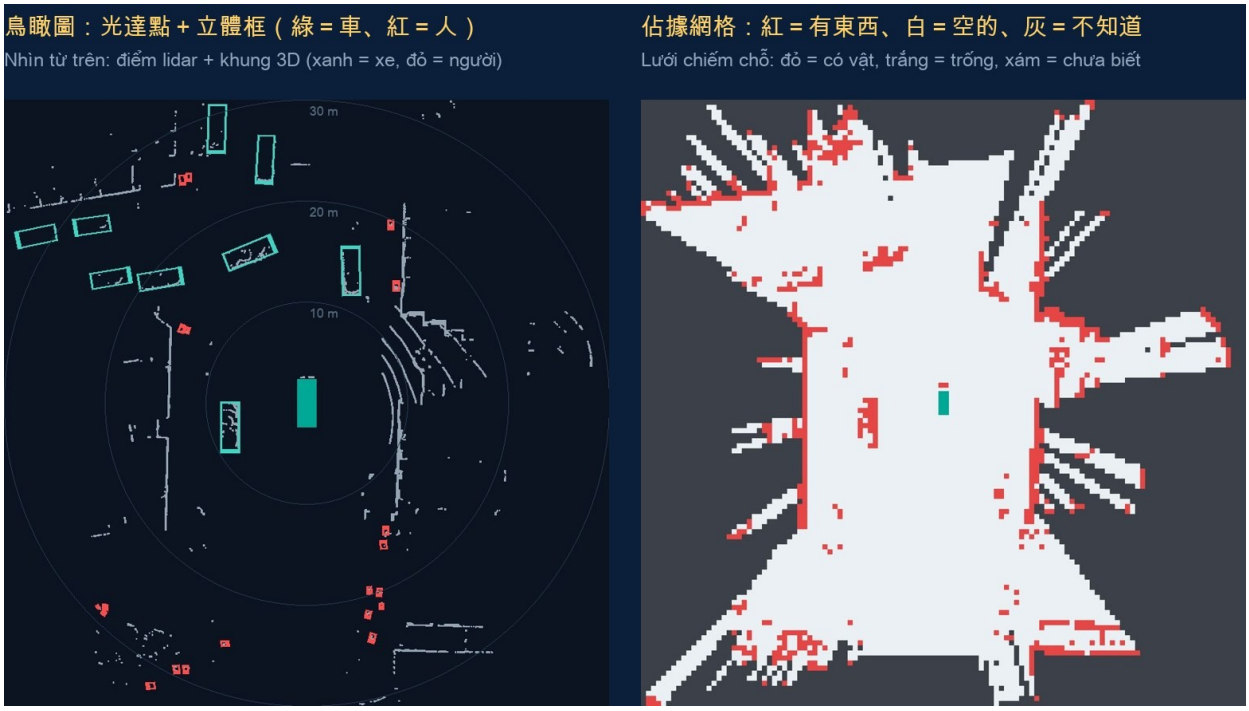
Khung trên ảnh + điểm lidar mới biết bao xa



Khung phát hiện + điểm lidar (vàng). Lấy trung vị 1 m dày điểm nhất trong khung: người 8,9 m (chính thức 9,0 m), xe 21,4 m (22,0 m). Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Camera nói «đây là người», lidar nói «bao xa» — cặp camera + lidar của tuần 7. Khung là hình chữ nhật, góc khung có cả điểm của mặt đường, nhà phía sau, nên phải chọn cụm điểm dày nhất. Xe tự lái cần **khung 3D**: ba số vị trí, ba số kích thước, thêm hướng — bảy con số (tuần 7).

Nhìn từ trên xuống: bản đồ từ trên và lưới chiếm chỗ



Trái: bản đồ từ trên, điểm lidar + khung 3D; phải: lưới chiếm chỗ tính từ cùng khung lidar (ô 0,5 m). scene-0103 (Boston). Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

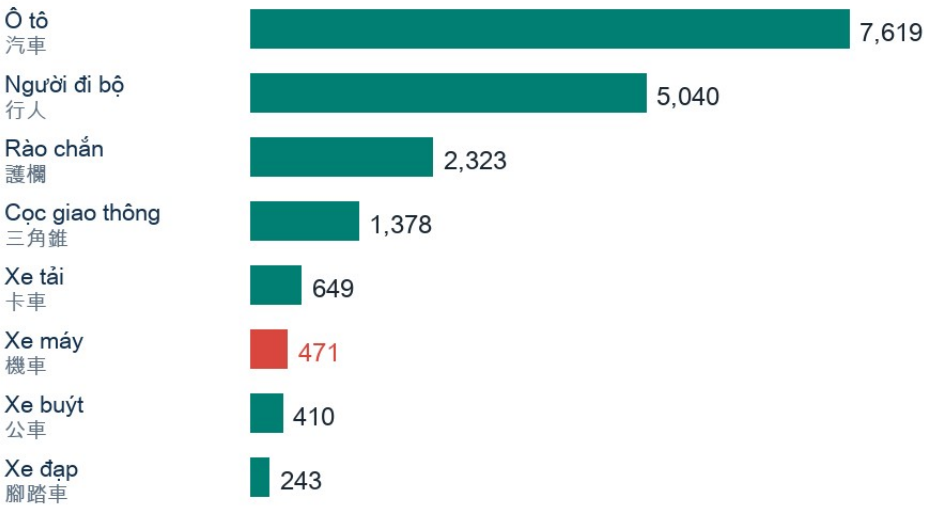
- Ba cái lợi của bản đồ từ trên: các vật **không che nhau**; **khoảng cách không méo**; lái xe vốn là quyết định **trên mặt đất**. Ghép giữa ở tuần 7 là cùng vẽ thành một bản đồ từ trên.
- Lưới chiếm chỗ: mỗi ô chỉ hỏi một việc. **Đỏ = có vật**, **trắng = trống** (tia laser đi qua không chạm gì), **xám = chưa biết** (bị che, không bắn tới).
- Lợi lớn nhất: **không cần biết là gì**. Hàng rơi trên đường, chướng ngại lạ, bộ phát hiện không nhận ra nhưng lưới vẫn tô đỏ. Cẩn thận: «chưa biết» không phải «trống».

3. Gán nhãn dữ liệu: chuẩn bị đáp án cho máy tính

Dữ liệu gán nhãn là sách giáo khoa của mô hình. Ba tình huống làm mô hình học sai: **thiếu nhãn** (có người mà không khoanh, mô hình học «trông thế này không phải người»), **sai loại** (xe máy thành xe đạp), **mỗi người một kiểu** (người khoanh chung người lái với xe máy, người khoanh riêng). Vì vậy gán nhãn chính thức luôn có bộ quy tắc, mọi người theo cùng một bộ, và có kiểm tra.

Bảng 4. nuScenes đã gán nhãn bao nhiêu

Hạng mục	Con số
Khung hình chính	40.000 (1000 cảnh × 20 giây, mỗi 0,5 giây một lần)
Khung 3D	1,4 triệu, người gán từng cái
Loại	23 loại (người lớn, trẻ em, ô tô, xe buýt, xe máy, cọc tiêu…)
Bản mini: ô tô và xe máy	7.619 khung và 471 khung: xe máy ít hơn 16 lần



Số khung mỗi loại trong nuScenes mini (tuần 7). Đường Boston, Singapore ít xe máy nên sách này dạy rất ít về xe máy. Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Bảng 5. Quy tắc gán nhãn chính thức của nuScenes (trích, nguyên văn từ instructions_nuscenes.md)

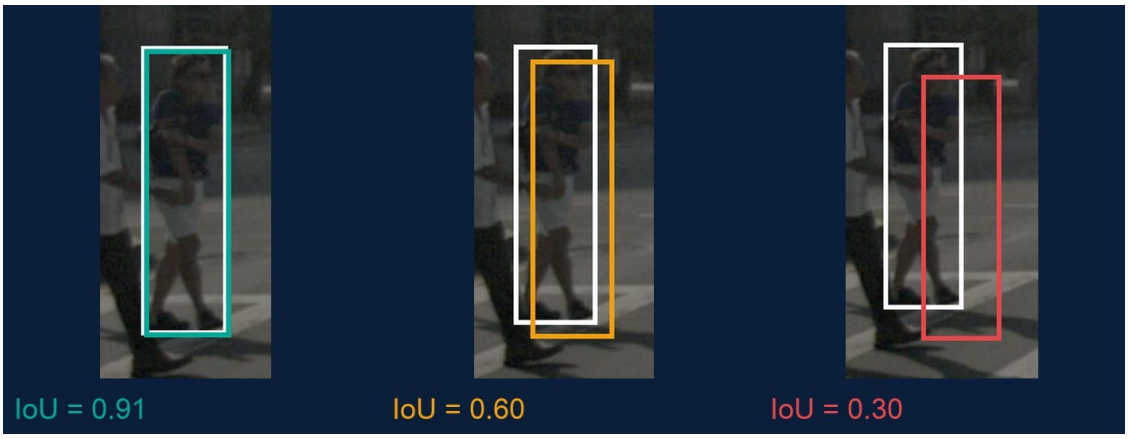
Quy tắc	Nguyên văn	Vì sao
Có ≥ 1 điểm lidar/radar là phải gán	Label any target object containing at least 1 LIDAR or RADAR point	Cảm biến thấy thì mô hình phải học
Khung rất sát	Cuboids must be very tight.	Khung rộng thì sai vị trí, khoảng cách
Gồm cả tay chân	…should include the extremities.	Tay giơ ra cũng có thể bị đụng
Có người lái: chung khung với xe	If there is a rider, include the rider in the box.	Người và xe đi cùng nhau
Người đứng cạnh: khoanh riêng	…standing next to the motorcycle, do NOT include…	Người đó có thể đi chỗ khác
Độ thấy được 4 mức	0–40%, 41–60%, 61–80%, 81–100%	Biết vật nào bị che nhiều



Người lái nằm trong khung của xe: trái xe đạp scene-0103, phải xe máy scene-1100 (khung chính thức). Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

Ở Hà Nội, một xe máy chở ba người, theo quy tắc nuScenes là **một khung**, loại xe máy. Đổi sang quy tắc khoanh riêng từng người cũng được, quan trọng là **cả bộ dữ liệu dùng cùng một quy tắc**.

IoU: hai khung giống nhau bao nhiêu

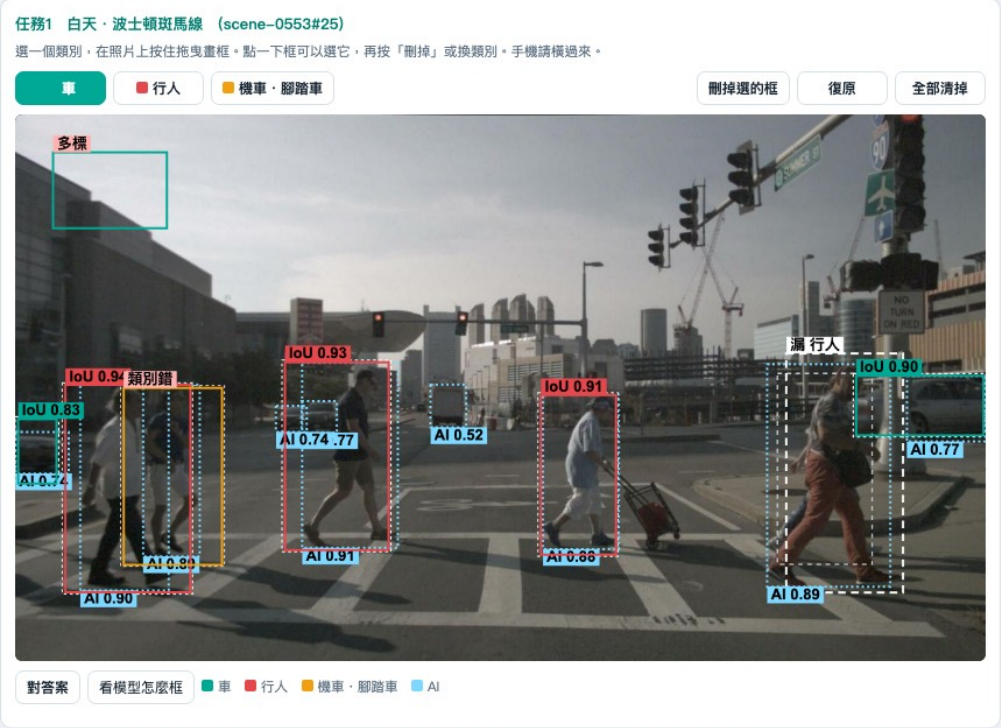


Khung trắng = đáp án, khung màu = khung học sinh minh hoạ (cùng một khung dịch xuống phải). Dữ liệu: nuScenes (Motional), CC BY-NC-SA 4.0

IoU = diện tích chồng lên ÷ diện tích gộp lại (1 = trùng khít, 0 = không chạm)

Như hai tờ giấy chồng trên bàn: phần chồng lên chia cho diện tích hai tờ gộp lại. Lệch một chút, IoU từ 0,9 rơi xuống 0,6. Bàn tập gán nhãn tính **IoU ≥ 0,3 và đúng loại** là «khoanh trúng», vì đáp án tính từ khung 3D nên vốn lệch một chút so với mép trên ảnh; thi đấu chính thức thường dùng 0,5 hoặc 0,7.

Thực hành: bàn tập gán nhãn



Màn hình sau khi so đáp án: khung ghi IoU là trúng, «Thừa» là vẽ thừa, nét đứt trắng đậm là bỏ sót.

1. Mở https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/label/, điện thoại xoay ngang.
2. Chọn loại (xe, người, xe 2 bánh), nhấn giữ kéo trên ảnh để vẽ khung; chạm vào khung để chọn, xoá hoặc đổi loại.
3. Xong một ảnh bấm «So đáp án», rồi «Xem mô hình khoanh» để so với AI.
4. Làm đủ bốn nhiệm vụ, điền họ tên, MSSV, bấm «Tạo phiếu», chụp màn hình gửi LINE.

Bảng 6. Bốn nhiệm vụ: cần khoanh mấy cái, mô hình khoanh trúng mấy cái

Nhiệm vụ	Cần khoanh	Mô hình trúng
1. Ban ngày, vạch qua đường Boston	7	7 / 7
2. Âm u, bãi đỗ xe Singapore	9	8 / 9
3. Ban ngày, phố Boston	8	6 / 8
4. Đêm sau mưa, ngã tư Singapore	9	4 / 9

Nút cuối «Ảnh của bạn» cho tải ảnh tự chụp lên để gán nhãn, bấm tải về sẽ lưu thành một tệp văn bản (định dạng YOLO: loại, tâm x, tâm y, rộng, cao, đều chia cho kích thước ảnh), tuần 10 dùng để huấn luyện. Tự chụp ảnh đường phố thì đừng chụp rõ mặt người lạ.

Đài Loan và Việt Nam: dữ liệu địa phương phải tự gán nhãn

Sách nuScenes dạy rất ít về xe máy; mô hình học từ đó đến Hà Nội, Đài Bắc sẽ gặp đúng thứ nó kém nhất. Muốn chạy ở địa phương thì phải tự thu, tự gán nhãn, và trước khi gán phải chọn loại và quy tắc. Hãy nghĩ:

- Xe máy chở ba người: một khung hay bốn khung?
- Xe máy chở cả đống hàng phía sau: hàng có nằm trong khung không?
- Xe ba gác là xe máy hay xe tải? Gánh hàng rong, người ngồi ghế nhựa bên đường là gì?

4. Ôn giữa kỳ (tuần 1 đến tiết 1 tuần 8)

- **Thứ Năm 5/11, trong giờ học**, 15% tổng điểm.
- Dạng câu: khái niệm, đọc biểu đồ. Đề **song ngữ Trung–Anh**, không có tiếng Việt.
- Đề thi thử: https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/review/ (28 câu, nộp bài có giải thích và biết tuần nào sai nhiều).

Bảng 7. Tám tuần, mỗi tuần một câu

Tuần	Chủ đề	Một câu
1	Cấp SAE, ODD	Cấp nói về phân công, không nói về năng lực.
2	ODD, nguyên lý cảm biến	«Ít nhất» là giới hạn dưới; radar đo tốc độ hướng tâm.
3	Sáu loại cảm biến	Đo được khoảng cách ≠ biết là gì; xa gấp đôi, sai số camera gấp bốn.
4	Mô phỏng, kịch bản	50 km/h dừng mất 20 m, phải thấy ≥ 25 m. Mô phỏng là cái sàng.
5	Thông số camera, lidar	Tầm đo phải hỏi độ phản xạ; lệch 1°, ở 50 m lệch 0,87 m.
6	Radar, siêu âm, GNSS, IMU	Không loại nào thắng cả năm tình huống.
7	Hỏng và hợp nhất	Loại nào cũng có lúc hỏng; ghép lại, cái chuẩn hơn được tin nhiều hơn.
8	Máy tính nhìn thấy	Học từ ví dụ; khung + loại + điểm; xa và tối thì sót.

Bảng 8. Tuần 1–2: sáu cấp

Cấp	Hệ thống làm	Ai nhìn đường, ai tiếp quản	Ví dụ
L0	Cảnh báo, can thiệp tức thời	Người	AEB
L1	Liên tục một việc	Người	ACC
L2	Cả hướng và tốc độ	Người phải nhìn đường	Giữ làn + bám xe
L3	Lái hết trong ODD	Không cần nhìn, nhưng phải tiếp quản khi được yêu cầu	Kẹt xe cao tốc
L4	Tự xử lý cả sự cố trong ODD	Không cần người	Robotaxi trong khu vực
L5	Không giới hạn ODD	Không cần người	Chưa tồn tại

Ba bước: tức thời hay liên tục? Một việc hay hai? Ai nhìn đường, ai tiếp quản? L2 và L3 khác ở chỗ ai chịu trách nhiệm khi có sự cố; L4 và L5 khác ở ODD. Sáu ô ODD: **loại đường, dải tốc độ, tình trạng giao thông, thời tiết và ánh sáng, phạm vi địa lý, vai trò của người**. Đọc điều kiện ODD: «ít nhất» là giới hạn dưới; mm/h là cường độ mưa, lx là độ rọi; chạy chậm lại không làm điều kiện sai thành đúng.

Bảng 9. Tuần 3: sáu cảm biến đo trực tiếp cái gì (tầm là giá trị lớp học, trời nắng)

Cảm biến	Đo trực tiếp	Tầm	Điểm yếu
Camera	Góc, độ sáng, màu	80 m	Khoảng cách là ước tính; sợ tối, mưa
Lidar	Khoảng cách (thời gian bay)	100 m	Xa thì thưa; không biết là gì
Radar	Khoảng cách + tốc độ hướng tâm	250 m	Góc thô; ít bắt người, xe máy
Siêu âm	Khoảng cách	4.5 m	Chỉ gần

Cảm biến	Đo trực tiếp	Tầm	Điểm yếu
GNSS	Toạ độ của mình	±2.5 m	Không biết phía trước có gì; hầm mất tín hiệu
Camera nhiệt	Chênh nhiệt độ	150 m	Độ phân giải thấp

Bảng 10. Tuần 4: quãng dừng (phản ứng 0,3 s, giảm tốc 6 m/s²) và tia tối thiểu

km/h	30	40	50	60	80	100
Quãng dừng	8 m	13.6 m	20 m	28 m	48 m	73 m
Tia ít nhất	10 m	17 m	25 m	35 m	60 m	90 m

Quãng dừng = v × 0,3 + v² ÷ 12 (v tính m/s); tia tối thiểu = quãng dừng × 1,25

Tuần 1 nói «50 km/h khoảng 30 m» là tính với phản ứng của người 1 giây — giả định khác, cả hai đều đúng. Tuần 4 còn cần nhớ: mô phỏng và thực tế lệch ba kiểu (ngoại hình, hành vi, vật lý); số km không phải đơn vị kiểm thử tốt, kịch bản mới là; kịch bản có ba tầng: chức năng (không số), logic (khoảng), cụ thể (một giá trị).

Bảng 11. Tuần 5–6: sáu con số hay thi khi đọc bảng thông số

Con số	Ý nghĩa
OS1: 170 m (80%) / 90 m (10%)	Tầm đo phụ thuộc độ phản xạ; thiết kế dùng 90 m
Lệch 1° → 0,87 m ở 50 m	Hiệu chuẩn phải rất chuẩn, làm lại định kỳ
Ống kính 8 mm 42°, 3,6 mm 81°	Góc nhìn do ống kính quyết định
Radar 1,6° → 4,2 m ở 150 m	Rộng hơn làn 3,5 m: không biết ở làn nào
GNSS 2,5 m CEP	50% thời gian trong 2,5 m, không phải tối đa
IMU: sai số tỉ lệ t²	Loại công nghiệp chịu ~34 s ở 80 km/h; hầm 580 s không đủ

Bảng 12. Tuần 7: bảng điều kiện hỏng (✓ bình thường, ▲ kém đi, ✗ hỏng, — không liên quan)

Điều kiện	Camera	Lidar	Radar	Siêu âm	GNSS	IMU
Mưa to, sương mù	✗	▲	✓	▲	✓	✓
Ban đêm	▲	✓	✓	✓	✓	✓
Ngược sáng, cửa hầm	✗	▲	✓	✓	—	✓
Xe đen, kính, gương	▲	▲	✓	✓	—	—
Vật đứng yên, cầu trên đầu	✓	✓	▲	—	—	—
Người, xe máy ở xa	✓	▲	✗	—	—	—
Bị bùn, băng tuyết che	✗	✗	▲	✗	✓	✓
Phố hẹp nhà cao; hầm	✓	✓	✓	✓	✗	▲

- Ba kiểu hỏng: không thấy, thấy sai, **không thấy mà báo không sao** (nguy hiểm nhất).
- Hai lợi ích của hợp nhất: bổ sung, dự phòng. Hai điều kiện: căn không gian (hiệu chuẩn = tham số trong + ngoài), căn thời gian (đồng bộ).

- Sớm, giữa, muộn: ghép càng sớm, giữ càng nhiều thông tin, càng phải căn chuẩn. Ghép muộn: ghép mục tiêu radar với khung camera.
- Cái chuẩn hơn được tin nhiều hơn: IMU 120 (±1), GPS 118 (±3) → (9×120+1×118)÷10 = 119,8 m.
- Giảm cấp: L2 người tiếp quản ngay; L3 nhờ người, không ai thì dừng trong làn; L4 tự tấp vào lề.

Bảng 13. Tám câu hay nói sai

Câu sai	Đúng là
AEB là L1	L0: chỉ can thiệp tức thời
Không vô lăng là L5	L5 là không giới hạn ODD; chưa tồn tại
Thay người thì bớt 94% tai nạn	Đó là mắt xích cuối, không phải nguyên nhân duy nhất
Tầm 200 m là thấy hết trong 200 m	Phải hỏi độ phản xạ, xác suất phát hiện
Lidar không sợ thời tiết	Mưa, sương làm lidar kém; radar ít sợ hơn
Radar không thấy người được	Thấy được nhưng không ổn định; không dùng một mình
Hai cảm biến tốt ghép lại chắc chắn tốt	Không hiệu chuẩn, không đồng bộ thì vẫn sai
Điểm 0,91 là đúng 91%	Điểm dùng để xếp hạng và đặt ngưỡng

Bốn bước đọc biểu đồ

1. **Tiêu đề và đơn vị**: biểu đồ, bảng nói về gì, đơn vị là gì.
2. **Trục và cột**: trục ngang, trục dọc, mỗi cột là gì.
3. **Điều kiện**: ngày hay đêm, ngưỡng bao nhiêu, độ phản xạ bao nhiêu. Bẫy thường nằm ở đây.
4. **So sánh**: cái nào lớn, cái nào nhỏ, thay đổi thế nào.